Landsat8 影像大气校正

1 影像信息查找

影像文件名：LC81270352017171LGN00，**缺失 mtl 文件**

文件名 LC81270352017171LGN00 属于 Landsat 8 卫星数据产品，是 Landsat 系列卫星数据集中的一部分。对文件名解析如下 ：

1) LC8：表示 Landsat 8 卫星，其中“L”代表 Landsat 系列，“C”表示卫星携带的传感器为 OLI（Operational Land Imager，陆地成像仪 ），“8”代表第 8 颗卫星。
2) 127035：代表 WRS-2（Worldwide Reference System - 2，全球参考系统 2）的路径（Path）和行号（Row）。其中“127”是路径，代表卫星轨道在东西方向上的位置；“035”是行号，代表卫星轨道在南北方向上的位置，这能确定影像覆盖的地理位置区域。
3) 2017171：表示影像获取的日期，按照 YYYYDDD 的格式，即 2017 年的第 171 天（也就是 6 月 20 日）。
4) LGN：是产品的级别标识和处理状态等信息。
5) 00：一般表示数据的校验和或其他版本、质量控制等补充信息。

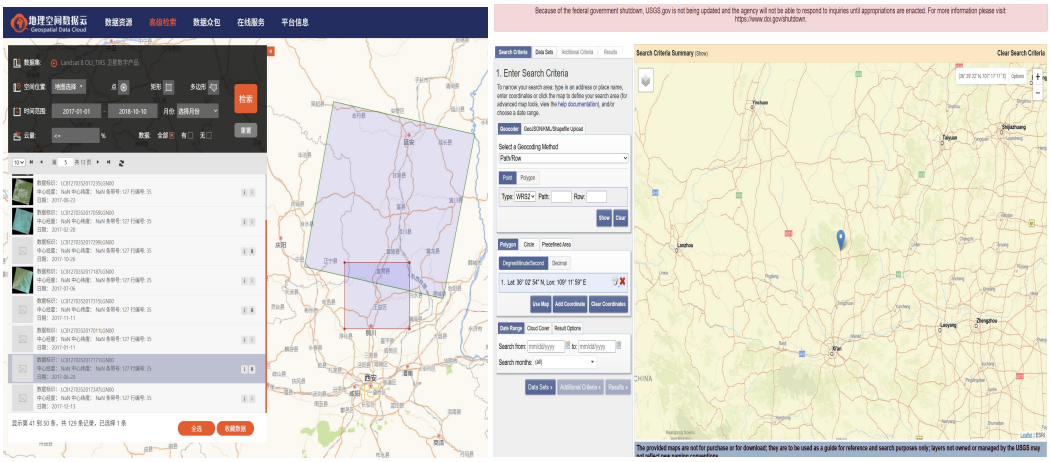

图 1 USGS Earth Explorer 位置查询与图像下载

2 辐射定标

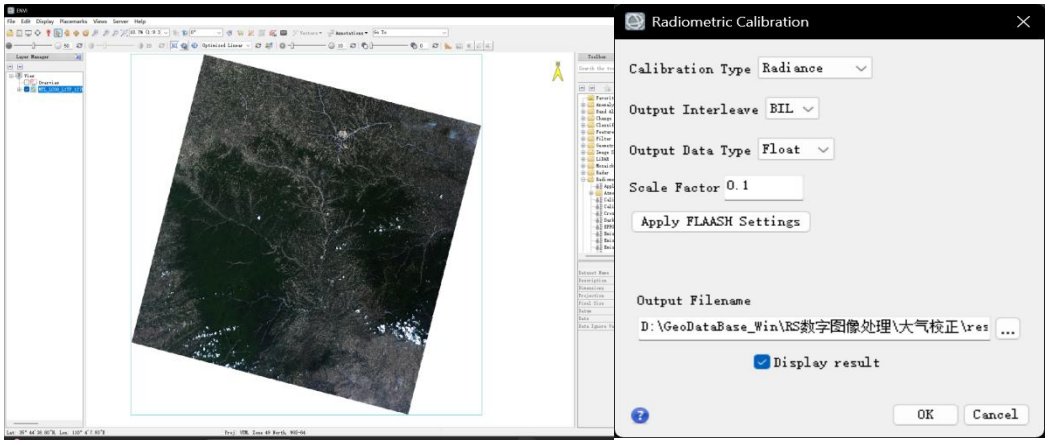

图 2 图像打开语辐射定标

3 平均高程计算

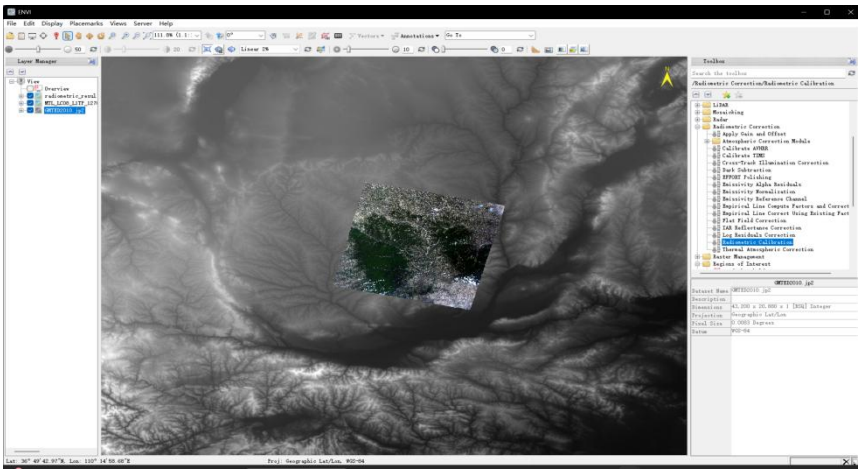

图 3 加载 DEM 影像

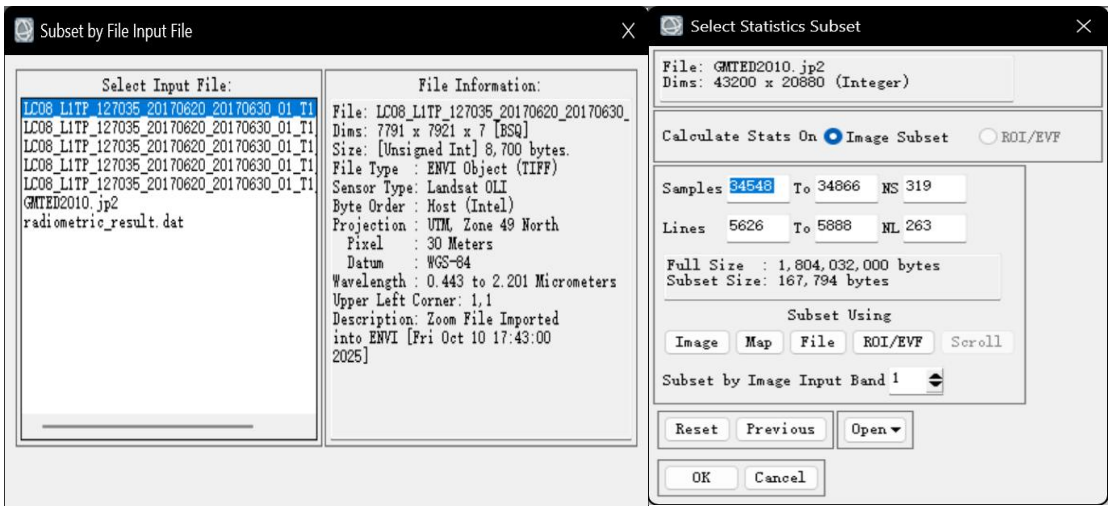

图 4 选择对应图像与高程数据

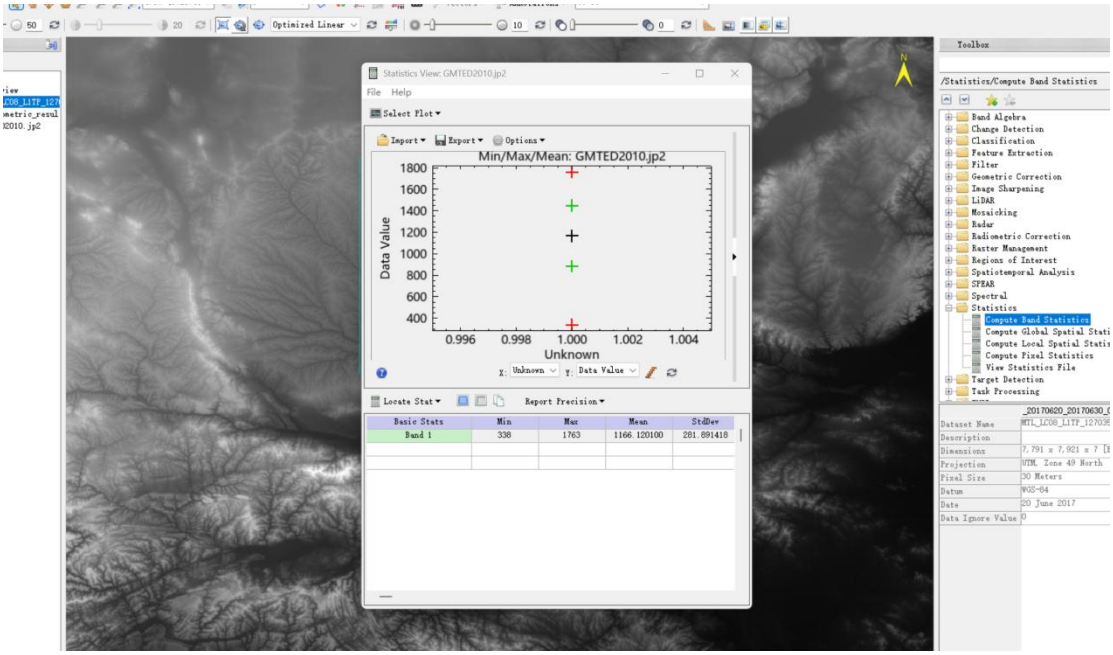

图 5 平均高程计算结果

4 大气校正

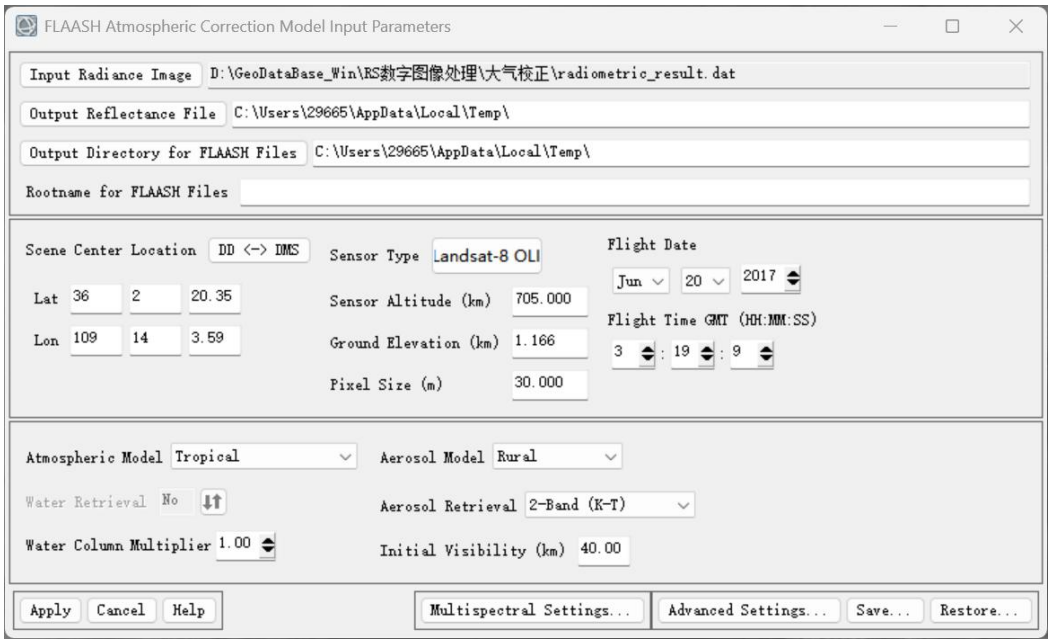

图 6 大气校正参数设置

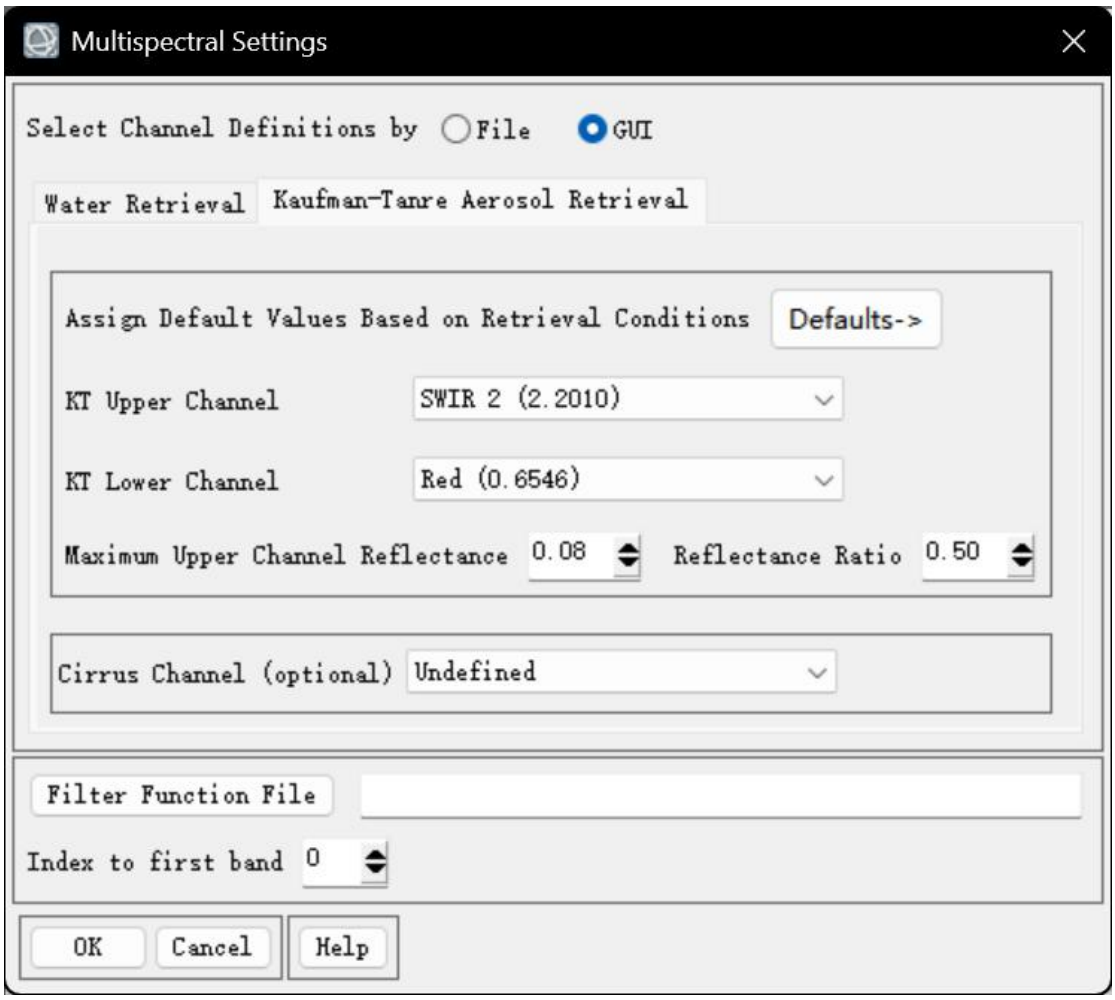

图 6 多光谱参数设置

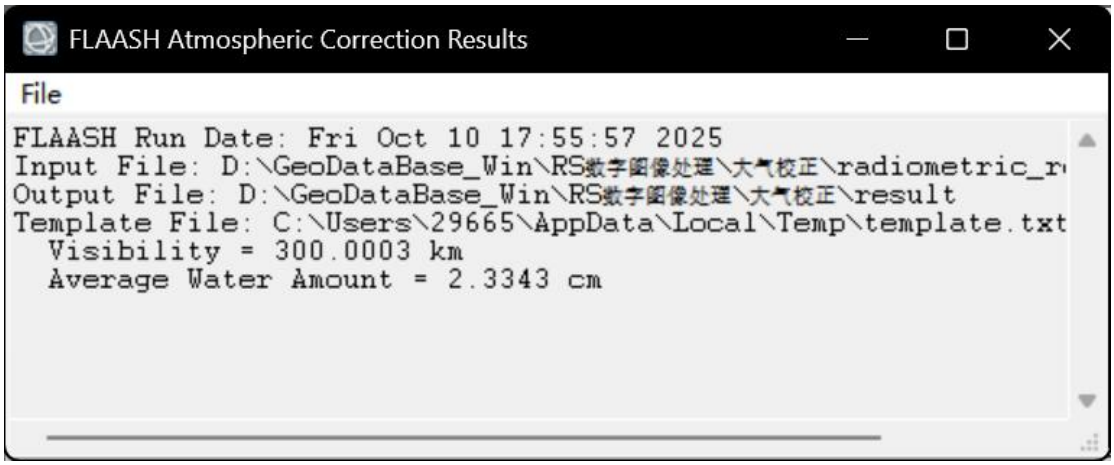

图 7 大气校正结果

从 FLAASH 大气校正结果来看，能见度达 300.0003km，平均水汽含量为 2.3343cm。

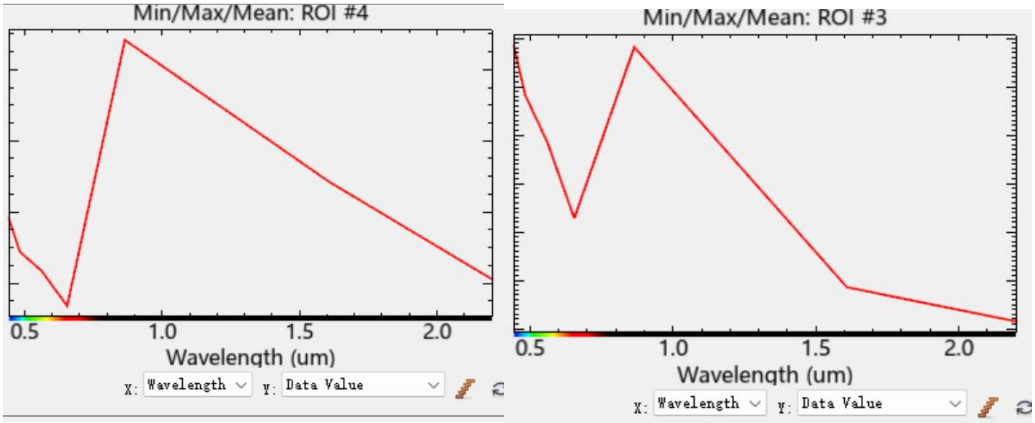

图 8 大气校正前后相近地物光谱对比

校正前（左）各波段数据值整体处于较低的量级范围，且光谱曲线形态虽有地物光谱的基本趋势，但受大气影响，数值未能准确反映地物真实反射特性；而经过大气校正后，各波段数据值显著提升，光谱曲线在不同波长下的变化更贴合地物实际的光谱响应规律。